

FFS (fluxo das funcionalidades do sistema)

Sistema de Gestão do Parque Tecnológico Escolar

Visão Geral

O sistema tem como objetivo centralizar o controle e acompanhamento dos equipamentos tecnológicos distribuídos entre as escolas da rede municipal de ensino, permitindo que a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) tenha visibilidade em tempo real sobre a localização, condição e histórico de utilização dos ativos tecnológicos.

A solução busca reduzir falhas de comunicação, agilizar processos de manutenção, aumentar a rastreabilidade dos equipamentos e fornecer informações estratégicas para a tomada de decisão relacionada à infraestrutura tecnológica das escolas.

Perfis de Usuário

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC)

Responsável pela gestão centralizada dos equipamentos da rede, acompanhamento dos indicadores, definição das políticas de manutenção e análise dos dados consolidados.

Principais responsabilidades

- Cadastrar equipamentos no sistema.
 - Distribuir equipamentos para as escolas.
 - Configurar cronogramas de manutenção preventiva.
 - Acompanhar chamados e relatórios de manutenção.
 - Visualizar dashboards e relatórios gerenciais.
 - Tomar decisões sobre substituição, remanejamento ou aquisição de equipamentos.
-

Diretor Escolar

Responsável pela validação das informações relacionadas aos equipamentos de sua unidade escolar.

Principais responsabilidades

- Confirmar o recebimento de equipamentos.
 - Aprovar relatórios de manutenção.
 - Acompanhar notificações de pendências.
 - Monitorar a situação dos equipamentos da escola.
-

Técnico ou Estagiário de Tecnologia

Responsável pela inspeção periódica dos equipamentos e registro das condições de funcionamento.

Principais responsabilidades

- Realizar inspeções preventivas.
 - Registrar problemas encontrados.
 - Anexar evidências fotográficas quando necessário.
 - Atualizar o estado dos equipamentos.
 - Utilizar QR Code para identificação rápida dos ativos.
-

Módulo de Gestão de Equipamentos

Cadastro de Equipamentos

O sistema permitirá tanto o cadastro de novos equipamentos pela SEDUC quanto a incorporação de equipamentos já existentes nas unidades escolares por meio de um processo de inventário inicial.

Informações registradas

- Número de patrimônio.
- Tipo do equipamento.
- Marca e modelo.
- Número de série.
- Data de aquisição.
- Escola responsável.
- Estado atual do equipamento.
- QR Code único.

Benefícios

- Padronização das informações.
- Controle centralizado dos ativos.

- Rastreabilidade completa dos equipamentos.
-

Distribuição e Recebimento de Equipamentos

Após o cadastro, os equipamentos poderão ser vinculados às escolas por meio do sistema.

Quando uma escola receber um equipamento, o diretor deverá confirmar eletronicamente o recebimento.

Fluxo

1. SEDUC registra o envio.
2. Escola recebe o equipamento.
3. Diretor acessa o sistema.
4. Diretor confirma o recebimento.
5. Sistema atualiza a localização do equipamento.

Benefícios

- Registro formal das movimentações.
 - Redução de divergências patrimoniais.
 - Maior controle sobre a localização dos ativos.
-

Inventário Inicial dos Equipamentos

Para viabilizar a implantação do sistema e o monitoramento dos equipamentos que já se encontram nas unidades escolares, será disponibilizado um processo de inventário inicial.

Esse processo permitirá que cada escola realize o levantamento dos equipamentos já existentes em sua infraestrutura, sem a necessidade de deslocamento de equipes da Secretaria Municipal de Educação para todas as unidades da rede.

Responsáveis

- Técnico de informática da escola.
- Estagiário responsável pelo suporte tecnológico.
- Diretor escolar.
- Equipe gestora da SEDUC.

Criação do Inventário

O técnico ou estagiário da escola poderá criar um inventário da unidade escolar e registrar todos os equipamentos tecnológicos presentes na instituição.

Para cada equipamento poderão ser informados:

- Tipo do equipamento.
- Número de patrimônio (quando disponível).
- Marca.
- Modelo.
- Número de série.
- Estado de conservação.
- Observações.
- Registro fotográfico do equipamento.

Todos os equipamentos cadastrados durante essa etapa permanecerão vinculados ao inventário da escola até sua validação.

Validação pelo Diretor Escolar

Após a conclusão do levantamento, o inventário será enviado ao diretor da unidade escolar para revisão.

O diretor poderá:

- Aprovar o inventário.
- Rejeitar o inventário.
- Solicitar correções ou complementações.

A aprovação do diretor confirma que os equipamentos cadastrados correspondem aos ativos existentes na escola.

Validação pela SEDUC

Após a aprovação da unidade escolar, o inventário será encaminhado para análise da Secretaria Municipal de Educação.

Durante essa etapa, a equipe gestora poderá:

- Verificar inconsistências nos dados cadastrados.
- Identificar possíveis registros duplicados.
- Validar as informações enviadas pela escola.

Verificação de Duplicidade

O sistema realizará verificações automáticas para identificar possíveis equipamentos já cadastrados anteriormente na base de dados.

A análise poderá considerar informações como:

- Número de patrimônio.
- Número de série.
- Marca e modelo.

Caso uma possível duplicidade seja identificada, o registro será sinalizado para análise antes da aprovação definitiva.

Conclusão do Inventário

Após a aprovação da SEDUC, os equipamentos serão incorporados à base oficial do sistema.

A partir desse momento:

- Os equipamentos receberão identificação única no sistema.
- Os QR Codes serão gerados automaticamente.
- Os ativos passarão a integrar os processos de monitoramento, manutenção e acompanhamento da rede municipal.

Benefícios

- Redução do esforço operacional da SEDUC durante a implantação.
- Participação ativa das escolas na construção do inventário tecnológico.
- Maior precisão das informações cadastradas.
- Possibilidade de validação em múltiplos níveis.
- Formação de uma base inicial confiável para monitoramento do parque tecnológico.

Módulo de Manutenção Preventiva

Cronograma de Manutenção

A SEDUC poderá definir períodos padronizados de manutenção para cada categoria de equipamento.

Exemplos

- Computadores: a cada 180 dias.
- Notebooks: a cada 180 dias.
- Impressoras: a cada 90 dias.
- Projetores: a cada 120 dias.

O sistema calculará automaticamente os prazos e notificará as escolas quando uma manutenção estiver próxima ou atrasada.

Benefícios

- Padronização dos processos.
- Redução de falhas por falta de acompanhamento.
- Maior vida útil dos equipamentos.

Registro de Inspeção via QR Code

Cada equipamento possuirá um QR Code exclusivo.

Ao escanear o código, o técnico ou estagiário será direcionado para a ficha do equipamento, onde poderá registrar a inspeção realizada.

Informações registradas

- Data da inspeção.
- Responsável pela inspeção.
- Estado do equipamento.
- Observações técnicas.
- Evidências fotográficas (quando necessário).

Classificação do Estado do Equipamento

Durante cada inspeção, o equipamento receberá uma classificação de condição.

Categorias

- Excelente
- Bom
- Regular
- Ruim
- Inutilizado

Essa classificação será atualizada ao longo do tempo, permitindo acompanhar o desgaste dos ativos e identificar equipamentos próximos da substituição.

Benefícios

- Agilidade no preenchimento dos relatórios.
- Redução de erros de identificação.
- Atualização instantânea das informações.
- Maior controle sobre a condição dos equipamentos.

Aprovação dos Relatórios

Após o preenchimento do relatório de inspeção, o documento será encaminhado ao diretor da escola para validação.

Fluxo

1. Técnico registra a inspeção.
2. Diretor recebe a solicitação.
3. Diretor aprova ou solicita correções.
4. Relatório aprovado é enviado à SEDUC.

Benefícios

- Maior confiabilidade das informações.
 - Validação formal dos registros.
 - Controle de qualidade dos dados enviados.
-

Módulo de Chamados Corretivos

Geração de Chamados a partir das Inspeções

Caso um problema seja identificado durante a inspeção, o sistema permitirá a abertura de um chamado corretivo diretamente a partir do relatório realizado.

Dessa forma, a inspeção continua sendo concluída normalmente, enquanto o problema identificado passa a ser acompanhado em um processo separado de resolução.

Fluxo

1. Técnico realiza a inspeção.
2. Equipamento é classificado quanto ao seu estado.
3. Problema é identificado.
4. Técnico registra observações sobre a falha.
5. Técnico anexa evidências fotográficas.
6. Sistema gera automaticamente um chamado corretivo.
7. Diretor valida o registro.
8. SEDUC acompanha a ocorrência e define as providências necessárias.

Exemplos de Problemas

- Computador não liga.
- Notebook com tela quebrada.
- Impressora sem funcionamento.
- Projetor com falha de imagem.
- Equipamento com danos físicos.

Benefícios

- Centralização das ocorrências.
- Redução de retrabalho.

- Registro formal das evidências.
 - Acompanhamento completo dos problemas encontrados.
-

Registro de Evidências Fotográficas

Sempre que uma falha for identificada, o técnico poderá anexar imagens diretamente pelo aplicativo.

As imagens ficarão vinculadas tanto ao relatório de inspeção quanto ao chamado corretivo gerado.

Benefícios

- Maior precisão na identificação do problema.
 - Redução da necessidade de visitas preliminares.
 - Melhor suporte para análise remota pela SEDUC.
 - Registro documental da condição do equipamento.
-

Módulo de Histórico e Rastreabilidade

Histórico Completo do Equipamento

Cada equipamento possuirá uma ficha técnica contendo todo o seu ciclo de vida dentro da rede municipal.

Informações armazenadas

- Data de cadastro.
- Escola atual.
- Histórico de movimentações.
- Inspeções realizadas.
- Classificações de estado ao longo do tempo.
- Chamados corretivos.
- Evidências registradas.
- Alterações de status.

Exemplo

Notebook Patrimônio 10254

- Cadastrado em fevereiro de 2025.

- Enviado para Escola A em março de 2025.
- Inspeção preventiva em setembro de 2025.
- Classificado como "Bom".
- Inspeção em janeiro de 2026.
- Classificado como "Ruim".
- Chamado corretivo gerado para troca de bateria.
- Evidências fotográficas anexadas.

Benefícios

- Rastreabilidade completa.
 - Facilidade para auditorias.
 - Histórico consolidado para tomada de decisão.
 - Melhor planejamento de substituições.
-

Módulo de Inteligência e Gestão

Dashboard Unificado

O sistema possuirá uma única interface de monitoramento para todos os níveis de gestão.

Os indicadores exibidos serão os mesmos, porém os dados apresentados serão filtrados de acordo com as permissões do usuário.

Diretor Escolar

Visualiza apenas informações relacionadas à sua unidade escolar.

Indicadores disponíveis

- Quantidade de equipamentos da escola.
- Equipamentos por categoria.
- Equipamentos classificados como ruins ou inutilizados.
- Inspeções pendentes.
- Inspeções atrasadas.
- Chamados corretivos em aberto.
- Histórico da unidade.

SEDUC

Visualiza informações consolidadas de toda a rede municipal e pode filtrar os dados por escola.

Indicadores disponíveis

- Total de equipamentos cadastrados.
- Distribuição de equipamentos por escola.
- Equipamentos classificados como ruins ou inutilizados.
- Inspeções pendentes em toda a rede.
- Chamados corretivos em aberto.
- Comparativo entre escolas.
- Indicadores gerais do parque tecnológico.

Benefícios

- Interface única para todos os usuários.
- Menor complexidade operacional.
- Visão consolidada da rede municipal.
- Apoio à tomada de decisões estratégicas.

Módulo de Movimentação de Equipamentos

Objetivo

Permitir que a SEDUC realize a transferência controlada de equipamentos entre escolas, recolha equipamentos para estoque central ou registre devoluções de equipamentos terceirizados, mantendo rastreabilidade completa de todas as movimentações realizadas.

A funcionalidade garante que a localização atual dos equipamentos esteja sempre atualizada e que todo o histórico de transferências possa ser consultado posteriormente.

Público-alvo

Gestor SEDUC

Responsável por:

- Transferir equipamentos entre escolas.
- Recolher equipamentos para estoque central.
- Corrigir lotação de equipamentos cadastrados incorretamente.
- Registrar devoluções de equipamentos pertencentes a terceiros.

Fluxo de funcionamento

1. Seleção do equipamento

O Gestor SEDUC acessa a tela de movimentação e seleciona o equipamento desejado.

O sistema exibe:

- Patrimônio.
 - Número de série.
 - Escola atual.
 - Status atual.
 - Informações do proprietário.
-

2. Preenchimento da movimentação

O usuário informa:

- Destino do equipamento.
- Motivo da movimentação.
- Observações adicionais.

Exemplos de motivos:

Redistribuição de recursos

Substituição de equipamento

Remanejamento administrativo

Correção de cadastro

Devolução para fornecedor

Retorno ao estoque central

3. Validação da operação

O sistema verifica:

- Existência do equipamento.
- Existência da escola de destino.
- Situação atual do equipamento.
- Permissão do usuário responsável.

Caso alguma inconsistência seja identificada, a movimentação não poderá ser concluída.

4. Registro da movimentação

Após validação:

- O registro é criado na tabela Movimentacao.
 - A localização atual do equipamento é atualizada.
 - O histórico do equipamento recebe automaticamente um novo evento do tipo MOVIMENTACAO.
-

5. Consulta posterior

A movimentação poderá ser visualizada:

- No histórico completo do equipamento.
 - Em relatórios administrativos.
 - Em consultas de auditoria.
 - Em dashboards gerenciais da SEDUC.
-

Benefícios

- Controle centralizado do patrimônio.
 - Rastreabilidade completa de transferências.
 - Redução de inconsistências cadastrais.
 - Histórico auditável de movimentações.
 - Melhor distribuição de equipamentos entre escolas.
 - Maior controle sobre equipamentos próprios e terceirizados.
-

Resultados Esperados

A implementação da solução permitirá à Secretaria Municipal de Educação obter controle centralizado sobre os ativos tecnológicos da rede, reduzir atrasos em inspeções e manutenções, aumentar a rastreabilidade dos equipamentos e gerar informações estratégicas para decisões relacionadas à expansão, substituição e preservação do parque tecnológico escolar.

Além disso, o uso de QR Codes, evidências fotográficas, histórico completo dos ativos e dashboards gerenciais contribuirá para uma gestão mais eficiente, transparente e baseada em dados.

Entidades & Datos

Modelagem Conceitual de Dados

Objetivo

A modelagem de dados tem como objetivo estruturar as informações necessárias para o gerenciamento do parque tecnológico da rede municipal de ensino, permitindo o controle dos equipamentos, usuários, escolas, inventários, manutenções, chamados e indicadores gerenciais.

A estrutura foi projetada para atender tanto o processo de implantação inicial do sistema quanto a operação contínua da plataforma.

Entidade: Usuário

Representa qualquer pessoa autorizada a acessar o sistema.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
nome	VARCHAR(150)
email	VARCHAR(255)
matricula	VARCHAR(255) unique
senha_hash	VARCHAR(255)
cargo	ENUM
escola_id	UUID (Opcional)
ativo	BOOLEAN
criado_em	TIMESTAMP
atualizado_em	TIMESTAMP

Observações

Nem todos os usuários pertencem a uma escola.

Usuários vinculados à SEDUC possuem acesso global à plataforma e não necessitam de vínculo com uma unidade escolar.

Nesses casos, o campo `escola_id` permanecerá nulo.

Cargo (ENUM)

GESTOR_SEDUC

ADMINISTRADOR_SEDUC

DIRETOR_ESCOLAR

TECNICO

ESTAGIARIO

Exemplos

Usuário da SEDUC

Nome: Carlos Silva

Cargo: GESTOR_SEDUC

Escola: NULL

Diretor Escolar

Nome: Ana Oliveira

Cargo: DIRETOR_ESCOLAR

Escola: Escola Municipal João XXIII

Técnico Escolar

Nome: Pedro Santos

Cargo: TECNICO

Escola: Escola Municipal João XXIII

Entidade: Escola

Representa uma unidade escolar da rede municipal.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
nome	VARCHAR(255)
codigo_inep	VARCHAR(20)
endereco	TEXT
telefone	VARCHAR(20)
email	VARCHAR(255)
ativo	BOOLEAN
criado_em	TIMESTAMP

Entidade: Proprietário do Equipamento

Representa a organização responsável pela propriedade legal do equipamento.

Permite diferenciar equipamentos pertencentes à prefeitura daqueles fornecidos por empresas terceirizadas ou parceiros institucionais.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
nome	VARCHAR(255)
tipo	ENUM
telefone	VARCHAR(20)
email	VARCHAR(255)
observacoes	TEXT

Tipo (ENUM)

PREFEITURA
EMPRESA

ORGANIZACAO
FUNDACAO
INSTITUICAO_DE_ENSINO
OUTRO

Exemplos

Prefeitura Municipal
Empresa XYZ Tecnologia
Instituto ABC
Fundação Educação Digital

Entidade: Tipo de Equipamento

Padroniza as categorias de equipamentos cadastrados no sistema.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
nome	VARCHAR(100)
descricao	TEXT

Exemplos

COMPUTADOR
NOTEBOOK
TABLET
SMARTPHONE
IMPRESSORA
SCANNER
PROJETOR
TELEVISAO
LOUSA_DIGITAL
MONITOR
ROTEADOR
SWITCH
ACCESS_POINT
SERVIDOR

NOBREAK
MODEM
CAMERA
WEBCAM
MICROFONE
CAIXA_DE_SOM
OUTRO

Entidade: Equipamento

Representa um equipamento monitorado pelo sistema.

É a principal entidade da plataforma.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
patrimonio	VARCHAR(50)
numero_serie	VARCHAR(100)
tipo_equipamento_id	UUID
proprietario_id	UUID
marca	VARCHAR(100)
modelo	VARCHAR(100)
data_aquisicao	DATE
data_devolucao	DATE (Opcional)
escola_atual_id	UUID
qr_code	VARCHAR(255)
status_operacional	ENUM
condicao	ENUM
observacoes	TEXT
criado_em	TIMESTAMP

atualizado_em TIMESTAMP

Condição (ENUM)

Representa o estado físico do equipamento.

EXCELENTE
BOM
REGULAR
RUIM
INUTILIZADO

Status Operacional (ENUM)

Representa a situação funcional atual.

OPERANTE
OPERANTE_COM_RESTRICOES
AGUARDANDO_REPARO
EM_MANUTENCAO
INOPERANTE
BAIXADO
DEVOLVIDO

Exemplos

Condição: BOM
Status Operacional: OPERANTE

Condição: RUIM
Status Operacional: AGUARDANDO_REPARO

Condição: REGULAR
Status Operacional: EM_MANUTENCAO

Entidade: Inventário

Representa um processo de levantamento dos equipamentos existentes em uma escola.

Utilizado principalmente durante a implantação da plataforma.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
escola_id	UUID
criado_por	UUID
status	ENUM
criado_em	TIMESTAMP
enviado_diretor_em	TIMESTAMP
aprovado_diretor_em	TIMESTAMP
enviado_seduc_em	TIMESTAMP
aprovado_seduc_em	TIMESTAMP

Status (ENUM)

EM_ELABORACAO
AGUARDANDO_APROVACAO_DIRETOR
AGUARDANDO_APROVACAO_SEDUC
APROVADO
REJEITADO

Entidade: Item de Inventário

Representa um equipamento identificado durante o levantamento inicial.

Os registros permanecem vinculados ao inventário até sua aprovação definitiva.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
inventario_id	UUID
patrimonio	VARCHAR(50)

numero_serie	VARCHAR(100)
tipo Equipamento_id	UUID
marca	VARCHAR(100)
modelo	VARCHAR(100)
condicao	ENUM
observacoes	TEXT

Entidade: Configuração de Manutenção

Define os períodos padronizados de manutenção preventiva.

Configurada pela SEDUC.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
tipo Equipamento_id	UUID
intervalo_dias	INTEGER

Exemplos

Computador: 180 dias
Notebook: 180 dias
Impressora: 90 dias
Projetor: 120 dias
Roteador: 180 dias
Switch: 180 dias

Entidade: Inspeção

Representa uma inspeção preventiva realizada em um equipamento.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
equipamento_id	UUID
usuario_id	UUID
data_realizacao	TIMESTAMP
condicao_encontrada	ENUM
observacoes	TEXT
aprovado_diretor	BOOLEAN
aprovado_em	TIMESTAMP

Exemplos de observações

Equipamento em perfeito funcionamento.

Ventoinha com excesso de poeira.

Tela danificada e equipamento inoperante.

Entidade: Chamado Corretivo

Representa uma ocorrência ou problema identificado durante o uso ou manutenção de um equipamento.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
equipamento_id	UUID
aberto_por	UUID
descricao	TEXT
status	ENUM

criado_em	TIMESTAMP
atualizado_em	TIMESTAMP
encerrado_em	TIMESTAMP (Opcional)

Status (ENUM)

ABERTO
EM_ANALISE
EM_ATENDIMENTO
AGUARDANDO_PECAS
RESOLVIDO
CANCELADO

Entidade: Foto

Armazena imagens vinculadas a equipamentos, manutenções ou chamados.

Campos

Campo	Tipo
id	UUID
url	VARCHAR(500)
tipo	ENUM
referencia_id	UUID
enviado_por	UUID
enviado_em	TIMESTAMP

Tipo (ENUM)

EQUIPAMENTO
MANUTENCAO
CHAMADO
INVENTÁRIO

Entidade: Movimentação

A entidade **Movimentação** é responsável por registrar todas as transferências realizadas entre escolas, devoluções para a SEDUC e demais alterações de localização dos equipamentos. Seu objetivo é manter um registro estruturado das movimentações realizadas ao longo do ciclo de vida do patrimônio.

Cada movimentação representa uma ação realizada por um usuário autorizado, contendo informações sobre a origem, destino, motivo da transferência e data da operação.

Campos da entidade

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único da movimentação.
equipamento_id	UUID	Referência ao equipamento movimentado.
escola_origem_id	UUID	Escola onde o equipamento estava localizado antes da movimentação. Pode ser nulo quando o equipamento está sendo enviado pela primeira vez pela SEDUC.
escola_destino_id	UUID	Escola que receberá o equipamento. Pode ser nulo em casos de recolhimento para estoque central da SEDUC.
usuario_id	UUID	Usuário responsável por registrar a movimentação.
motivo	TEXT	Justificativa da transferência.
observacoes	TEXT	Informações adicionais sobre a movimentação.
data_movimentacao	TIMESTAMP	Data e hora da movimentação.
criado_em	TIMESTAMP	Data e hora de criação do registro.

Regras de negócio

- Apenas usuários com perfil **Gestor SEDUC** podem registrar movimentações.
- Toda movimentação deve possuir origem, destino ou ambos.
- Toda movimentação deve possuir uma justificativa.
- Após uma movimentação ser concluída, a localização atual do equipamento deve ser atualizada automaticamente.
- Toda movimentação deve gerar automaticamente um evento no histórico do equipamento.

- Movimentações não podem ser excluídas após registradas, garantindo rastreabilidade e auditoria.

Entidade: Histórico do Equipamento

A entidade **HistoricoEquipamento** é responsável por armazenar todos os eventos relevantes ocorridos durante o ciclo de vida de um equipamento.

Seu objetivo é fornecer uma linha do tempo completa das ações realizadas sobre determinado patrimônio, permitindo auditoria, rastreamento e consulta detalhada das ocorrências registradas.

O histórico não substitui entidades específicas como Manutenção ou Movimentação. Ele atua como um consolidado dos eventos gerados por essas entidades.

Campos da entidade

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único do evento.
equipamento_id	UUID	Referência ao equipamento relacionado ao evento.
usuario_id	UUID	Usuário responsável pela ação.
tipo_evento	ENUM	Tipo de evento registrado.
descricao	TEXT	Descrição detalhada da ocorrência.
data_evento	TIMESTAMP	Data e hora do evento.
criado_em	TIMESTAMP	Data e hora de criação do registro.

Valores sugeridos para o ENUM tipo_evento

CADASTRO
APROVACAO
REPROVACAO
MOVIMENTACAO
MANUTENCAO_ABERTA
MANUTENCAO_CONCLUIDA
STATUS_ALTERADO
DEVOLUCAO
BAIXA
CORRECAO_CADASTRAL

O sistema deve permitir a inclusão de novos tipos futuramente sem impacto significativo na estrutura da aplicação.

Exemplos de eventos registrados

Cadastro

Tipo: CADASTRO
Descrição: Equipamento cadastrado no sistema.

Aprovação

Tipo: APROVACAO
Descrição: Cadastro aprovado pela SEDUC.

Movimentação

Tipo: MOVIMENTACAO
Descrição: Equipamento transferido da Escola Municipal João Silva para Escola Municipal José de Alencar.

Manutenção

Tipo: MANUTENCAO_CONCLUIDA
Descrição: Substituição de fonte de alimentação realizada.

Baixa

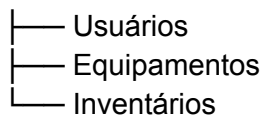
Tipo: BAIXA
Descrição: Equipamento retirado do patrimônio por obsolescência.

Regras de negócio

- Nenhum evento pode ser alterado ou removido após sua criação.
- Eventos devem ser registrados automaticamente sempre que uma operação relevante ocorrer.
- O histórico deve ser acessível tanto pela SEDUC quanto pela escola responsável pelo equipamento.
- O histórico deve ser exibido em ordem cronológica.
- Todos os eventos devem registrar o usuário responsável pela ação.

Relacionamentos Principais

Escola



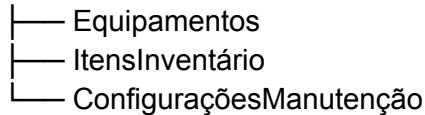
Usuário



Proprietário



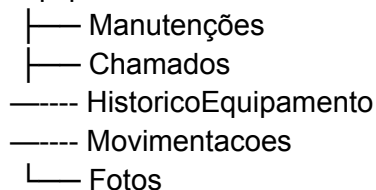
TipoEquipamento



Inventário



Equipamento



Considerações de Negócio

- Todo equipamento deve possuir um proprietário definido.
- Equipamentos pertencentes à prefeitura não possuem data de devolução.

- Equipamentos cedidos ou alugados podem possuir data de devolução obrigatória.
- Todo equipamento aprovado receberá um identificador único e um QR Code para rastreamento.
- Equipamentos cadastrados durante o inventário inicial somente serão incorporados à base oficial após aprovação do diretor da escola e da SEDUC.
- Manutenções podem gerar chamados corretivos quando forem identificados problemas durante a inspeção.
- O acesso aos dados será controlado pelo cargo do usuário e pelo vínculo com a escola.
- Usuários da SEDUC possuem acesso global à rede municipal, enquanto usuários escolares visualizam apenas os dados de sua própria unidade.

Regras de negocio

Regras de Negócio

Módulo de Usuários e Permissões

RN-001 — Todo usuário deve possuir um cargo válido

O sistema não deve permitir a criação de usuários sem um cargo definido.

Cargos permitidos:

GESTOR_SEDUC
DIRETOR_ESCOLAR
TECNICO
ESTAGIARIO

RN-002 — Usuários escolares devem estar vinculados a uma escola

Os cargos:

DIRETOR_ESCOLAR
TECNICO
ESTAGIARIO

devem possuir obrigatoriamente um `escola_id`.

RN-003 — Usuários da SEDUC não devem estar vinculados a uma escola

O cargo:

GESTOR_SEDUC

deve possuir `escola_id = NULL`.

RN-004 — Escopo de visualização

Usuários escolares somente podem visualizar informações da própria escola.

Usuários da SEDUC podem visualizar informações de todas as escolas.

RN-005 — Escopo de edição

Usuários escolares somente podem editar registros pertencentes à sua escola.

Usuários da SEDUC podem editar registros de qualquer escola.

Módulo de Equipamentos

RN-006 — Equipamento deve possuir identificação mínima

Nenhum equipamento pode ser cadastrado sem:

- Nome
 - Tipo
 - Proprietário
 - Escola atual
-

RN-007 — Equipamentos próprios devem possuir patrimônio

Equipamentos classificados como:

PRÓPRIO

devem possuir número de patrimônio.

RN-008 — Equipamentos terceirizados não exigem patrimônio

Equipamentos classificados como:

TERCEIRIZADO

podem não possuir patrimônio institucional.

RN-009 — Equipamentos terceirizados devem possuir data de devolução

Quando:

tipo_propriedade = TERCEIRIZADO

o campo:

data_devolucao

torna-se obrigatório.

RN-010 — Equipamentos não podem existir em mais de uma escola

Cada equipamento deve possuir apenas um:

escola_atual_id

ativo por vez.

RN-011 — Equipamento deve possuir status válido

Valores permitidos:

ATIVO

EM_MANUTENCAO

INATIVO

AGUARDANDO_DEVOLUCAO

BAIXADO

Módulo de Cadastro de Novos Equipamentos

RN-012 — Apenas a SEDUC pode aprovar novos equipamentos

Diretores, técnicos e estagiários não podem aprovar cadastros.

RN-013 — Todo equipamento novo inicia pendente

Ao ser criado:

status_cadastro = PENDENTE

RN-014 — Equipamentos aprovados tornam-se ativos

Após aprovação:

status_cadastro = APROVADO

status = ATIVO

RN-015 — Equipamentos rejeitados não entram no inventário

Cadastros rejeitados permanecem armazenados para auditoria.

RN-016 — Verificação de duplicidade

O sistema deve verificar possíveis duplicidades utilizando:

- Patrimônio
- Número de série

Caso exista correspondência:

status_cadastro = EM_ANALISE_DUPLICIDADE

Módulo de Inventário Retroativo

(Equipamentos já existentes nas escolas)

RN-017 — Apenas usuários da escola podem iniciar inventários

O cadastro inicial pode ser realizado por:

- Diretor Escolar
 - Técnico
 - Estagiário
-

RN-018 — Inventários devem ser enviados em lote

Os equipamentos cadastrados durante um inventário permanecem agrupados até envio para aprovação.

RN-019 — Diretor Escolar deve aprovar o lote

Nenhum lote pode seguir para a SEDUC sem aprovação do diretor.

RN-020 — A SEDUC deve aprovar o lote

A aprovação final pertence ao Gestor SEDUC.

RN-021 — Equipamentos aprovados são incorporados ao inventário oficial

Após aprovação final:

status_inventario = APROVADO

RN-022 — Lotes rejeitados retornam para correção

A rejeição deve registrar justificativa obrigatória.

Módulo de Movimentação

RN-023 — Apenas Gestores SEDUC podem movimentar equipamentos

Usuários escolares não possuem permissão para movimentação.

RN-024 — Toda movimentação deve possuir justificativa

O campo:

motivo

é obrigatório.

RN-025 — Movimentação deve possuir destino válido

A escola de destino deve existir e estar ativa.

RN-026 — Equipamentos baixados não podem ser movimentados

Quando:

status = BAIXADO

movimentações são bloqueadas.

RN-027 — Movimentações atualizam localização

Após confirmação:

equipamento.escola_atual_id

deve ser atualizado automaticamente.

RN-028 — Toda movimentação gera histórico

O sistema deve criar automaticamente um evento:

MOVIMENTACAO

na tabela de histórico.

Módulo de Manutenção

RN-029 — Equipamentos baixados não podem receber manutenção

RN-030 — Apenas equipamentos ativos podem entrar em manutenção

Status permitido:

ATIVO

RN-031 — Abertura de manutenção altera status

Ao abrir manutenção:

status = EM_MANUTENCAO

RN-032 — Encerramento de manutenção restaura status

Após conclusão:

status = ATIVO

RN-033 — Toda manutenção deve possuir descrição

A descrição do problema é obrigatória.

RN-034 — Toda manutenção concluída deve registrar solução

A solução aplicada é obrigatória.

Módulo de Equipamentos Terceirizados

RN-035 — Controle de vencimento

O sistema deve monitorar a data de devolução.

RN-036 — Alertas automáticos

O sistema deve emitir alertas quando faltarem:

90 dias
60 dias
30 dias
15 dias
7 dias

para devolução.

RN-037 — Equipamentos vencidos devem ser sinalizados

Após vencimento:

status = AGUARDANDO_DEVOLUCAO

RN-038 — Devoluções devem gerar histórico

A devolução deve registrar evento:

DEVOLUCAO

Módulo de Histórico

RN-039 — Todo equipamento deve possuir histórico

A criação do equipamento gera automaticamente o primeiro evento.

RN-040 — Eventos não podem ser editados

Após criação, eventos tornam-se imutáveis.

RN-041 — Eventos não podem ser excluídos

A exclusão é proibida para preservar auditoria.

RN-042 — Eventos devem registrar responsável

Todo evento deve possuir:

usuario_id

RN-043 — Histórico deve ser cronológico

Os eventos devem ser exibidos por:

data_evento DESC

ou

data_evento ASC

conforme a visualização escolhida.

Módulo de Auditoria

RN-044 — Todas as aprovações devem ser rastreáveis

O sistema deve armazenar:

- Quem aprovou.
 - Quando aprovou.
 - Qual registro foi aprovado.
-

RN-045 — Todas as rejeições devem possuir justificativa

A justificativa é obrigatória.

RN-046 — Exclusões físicas são proibidas

Equipamentos, movimentações, manutenções e históricos não devem ser removidos fisicamente do banco.

Quando necessário, deve ser utilizado:

ativo = false

ou status equivalente.